

Вариант 11

1. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 14)e^{x-13}$ на отрезке $[12; 14]$.
2. Найдите наибольшее значение функции $y = 20 \cos x + 10\sqrt{3}x - \frac{10\sqrt{3}\pi}{3} + 7$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
3. Найдите наименьшее значение функции $y = 7 + \frac{3\pi}{2} - 6x - 6\sqrt{2}\cos x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
4. Найдите наименьшее значение функции $y = 13 \cos x - 17x + 6$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
5. Найдите наибольшее значение функции $y = 8x - 7 \sin x + 7$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{2}; 0\right]$.
6. Найдите наименьшее значение функции $y = 2 \cos x + 5x + 8$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
7. Найдите наименьшее значение функции $y = 10 \sin x - 11x + 9$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
8. Найдите наименьшее значение функции $y = 2 \cos x + \frac{18}{\pi}x + 7$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
9. Найдите наибольшее значение функции $y = 4 \sin x - \frac{18}{\pi}x + 3$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
10. Найдите наибольшее значение функции $y = 2 \cos x - \frac{15}{\pi}x + 5$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
11. Найдите наименьшее значение функции $y = 2 \sin x + \frac{36}{\pi}x + 5$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
12. Найдите наибольшее значение функции $y = 4 \operatorname{tg} x - 4x + 3$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
13. Найдите наименьшее значение функции $y = 4 \operatorname{tg} x - 4x + 4$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
14. Найдите наибольшее значение функции $y = 12 \operatorname{tg} x - 12x + 3\pi - 5$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
15. Найдите наименьшее значение функции $y = 16 \operatorname{tg} x - 16x - 4\pi + 5$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
16. Найдите наибольшее значение функции $y = x - \operatorname{tg} x - 4$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
17. Найдите наименьшее значение функции $y = 2x - 2 \operatorname{tg} x + 5$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
18. Найдите наименьшее значение функции $y = 10 \operatorname{tg} x - 20x + 5\pi - 10$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
19. Найдите наибольшее значение функции $y = 14x - 7 \operatorname{tg} x - 3, 5\pi + 3$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
20. Найдите точку минимума функции $y = (x + 7)e^{x-7}$.
21. Найдите точку максимума функции $y = (17 - x)e^{x+17}$.
22. Найдите точку минимума функции $y = (11 - x)e^{11-x}$.
23. Найдите точку максимума функции $y = (x + 13)e^{13-x}$.
24. Найдите наименьшее значение функции $y = 9x - \ln(x + 3)^9$ на отрезке $[-2, 5; 0]$.
25. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(x + 6)^4 - 4x$ на отрезке $[-5, 5; 0]$.
26. Найдите наименьшее значение функции $y = 4x - 4 \ln(x + 4) + 8$ на отрезке $[-3, 5; 0]$.
27. Найдите наибольшее значение функции $y = 9 \ln(x + 5) - 9x + 13$ на отрезке $[-4, 5; 0]$.
28. Найдите наименьшее значение функции $y = 11x - \ln(11x) + 5$ на отрезке $\left[\frac{1}{22}; \frac{5}{22}\right]$.

29. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(2x) - 2x + 11$ на отрезке $\left[\frac{1}{4}; \frac{5}{4}\right]$.
30. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x^2 - 10x + 6 \ln x - 13$ на отрезке $\left[\frac{10}{11}; \frac{12}{11}\right]$.
31. Найдите наименьшее значение функции $y = 4x^2 - 12x + 4 \ln x - 12$ на отрезке $\left[\frac{12}{13}; \frac{14}{13}\right]$.
32. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x - 9) - 10x + 12$.
33. Найдите точку минимума функции $y = (2x^2 - 16x + 16)e^{x-16}$.
34. Найдите точку максимума функции $y = (x^2 - 13x + 13)e^{x+13}$.
35. Найдите точку максимума функции $y = (3x^2 - 45x + 45)e^{3-x}$.
36. Найдите точку максимума функции $y = (x - 3)^2 e^{x-2}$.
37. Найдите точку минимума функции $y = (x - 2)^2 e^{x-6}$.
38. Найдите точку максимума функции $y = (x + 7)^2 e^{4-x}$.
39. Найдите точку минимума функции $y = (x + 10)^2 e^{5-x}$.
40. Найдите наибольшее значение функции $y = 4 \cos x + 16x - 8$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
41. Найдите наименьшее значение функции $y = 13x - 10 \sin x + 9$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
42. Найдите точку минимума функции $y = (3x^2 - 18x + 18)e^{4-x}$.
43. Найдите точку минимума функции $y = 2x - \ln(x + 10) + 11$.
44. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 108x + 19$.
45. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 75x + 19$.
46. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 48x + 14$ на отрезке $[0; 5]$.
47. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 3x + 14$ на отрезке $[-2; 0]$.
48. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 9x^2 + 15$.
49. Найдите точку минимума функции $y = x^3 + 6x^2 + 17$.
50. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 18x^2 + 17$ на отрезке $[6; 18]$.
51. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 12x^2 + 11$ на отрезке $[-2; 2]$.
52. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 16x^2 + 64x + 17$.
53. Найдите точку минимума функции $y = x^3 + 18x^2 + 81x + 8$.
54. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 12x^2 + 36x + 3$ на отрезке $[4; 12]$.
55. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 2x^2 + x + 23$ на отрезке $[-13; -0, 5]$.
56. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 1,5x^2 - 18x - 23$.
57. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 6,5x^2 - 56x + 8$.
58. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 + 7,5x^2 + 18x - 14$ на отрезке $[-4; 0]$.
59. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 10x^2 - 100x - 5$ на отрезке $[-14; -6]$.
60. Найдите точку максимума функции $y = 5 + 300x - x^3$.
61. Найдите точку минимума функции $y = 13 + 243x - x^3$.
62. Найдите наименьшее значение функции $y = 11 + 147x - x^3$ на отрезке $[-7; 7]$.
63. Найдите наибольшее значение функции $y = 13 + 12x - x^3$ на отрезке $[-2; 2]$.

64. Найдите точку максимума функции $y = -9x^2 - x^3 + 18$.
65. Найдите точку минимума функции $y = -21x^2 - x^3 + 32$.
66. Найдите наименьшее значение функции $y = -9x^2 - x^3 + 55$ на отрезке $[-8; -0, 5]$.
67. Найдите наибольшее значение функции $y = 1, 5x^2 - x^3 + 5$ на отрезке $[0; 4]$.
68. Найдите точку максимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 16x + 5$.
69. Найдите точку минимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 49x + 23$.
70. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 9x - 8$ на отрезке $[2; 5]$.
71. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 9x + 9$ на отрезке $[-5; -2]$.
72. Найдите точку максимума функции $y = 11 + 16x - \frac{x^3}{3}$.
73. Найдите точку минимума функции $y = 19 + 16x - \frac{x^3}{3}$.
74. Найдите наименьшее значение функции $y = 9 + 9x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[-5; -2]$.
75. Найдите наибольшее значение функции $y = 7 + 36x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[5; 8]$.
76. Найдите точку минимума функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 24x + 20$.
77. Найдите наименьшее значение функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 21x + 11$ на отрезке $[2; 424]$.
78. Найдите точку минимума функции $y = \frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} - 3x + 23$.
79. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} - 6x + 83$ на отрезке $[1; 581]$.
80. Найдите точку максимума функции $y = 6 + 12x - 2x^{\frac{3}{2}}$.
81. Найдите наибольшее значение функции $y = 6 + 24x - 2x^{\frac{3}{2}}$ на отрезке $[4; 197]$.
82. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} + 12x + 14$.
83. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + 3x$ на отрезке $[4; 19]$.
84. Найдите точку минимума функции $y = x\sqrt{x} - 9x + 4$.
85. Найдите наименьшее значение функции $y = x\sqrt{x} - 15x + 28$ на отрезке $[1; 100]$.
86. Найдите точку минимума функции $y = \frac{1}{3}x\sqrt{x} - 5x + 79$.
87. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{2}{3}x\sqrt{x} - 3x + 15$ на отрезке $[4; 19]$.
88. Найдите точку максимума функции $y = 19 + 30x - 2x\sqrt{x}$.
89. Найдите наибольшее значение функции $y = 6 + 12x - 4x\sqrt{x}$ на отрезке $[2; 11]$.
90. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{1}{3}x\sqrt{x} + 4x + 11$.
91. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{1}{3}x\sqrt{x} + 12x + 13$ на отрезке $[574; 579]$.
92. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x^2 + 169}{x}$.

93. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x^2 + 144}{x}$.
94. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^2 + 1}{x}$ на отрезке $[0, 5; 11]$.
95. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^2 + 225}{x}$ на отрезке $[-23; -1]$.
96. Найдите точку максимума функции $y = \frac{36}{x} + x + 5$.
97. Найдите точку минимума функции $y = \frac{784}{x} + x + 9$.
98. Найдите наименьшее значение функции $y = 2x + \frac{800}{x} + 11$ на отрезке $[0, 5; 30]$.
99. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x + \frac{800}{x} + 18$ на отрезке $[-29; -0, 5]$.
100. Найдите наименьшее значение функции $y = (17 - x)e^{18-x}$ на отрезке $[11; 24]$.
101. Найдите наибольшее значение функции $y = (18 - x)e^{x-17}$ на отрезке $[11; 24]$.
102. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 8)e^{9-x}$ на отрезке $[6; 12]$.
103. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 + 5x - 5)e^x$ на отрезке $[-5; 3]$.
104. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 + 21x - 21)e^{x+23}$ на отрезке $[-30; -6]$.
105. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 - 46x + 46)e^{2-x}$ на отрезке $[-1; 3]$.
106. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 - 12x + 12)e^{12-x}$ на отрезке $[12; 17]$.
107. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 7)^2 e^{x-7}$ на отрезке $[6; 9]$.
108. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 5)^2 e^{x-3}$ на отрезке $[2; 4]$.
109. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 32)^2 e^{-32-x}$ на отрезке $[-33; -31]$.
110. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 29)^2 e^{-27-x}$ на отрезке $[-28; -26]$.
111. Найдите точку минимума функции $y = 11x - \ln(x + 8)^{11} + 6$.
112. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 22)^{11} - 11x + 9$.
113. Найдите точку минимума функции $y = 4x - 4 \ln(x + 7) + 3$.
114. Найдите точку максимума функции $y = 8 \ln(x + 9) - 8x + 5$.
115. Найдите точку максимума функции $y = 0,5x^2 - 8x + 12 \ln x + 2$.
116. Найдите точку минимума функции $y = x^2 - 32x + 126 \ln x - 8$.
117. Найдите точку максимума функции $y = (2x - 1) \cos x - 2 \sin x + 7$ принадлежащую промежутку $(0; \frac{\pi}{2})$.
118. Найдите точку минимума функции $y = (6 - 4x) \cos x + 4 \sin x + 10$ принадлежащую промежутку $(0; \frac{\pi}{2})$.
119. Найдите наибольшее значение функции $y = -3 \operatorname{tg} x + 6x - 1,5\pi + 12$ на отрезке $[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}]$.
120. Найдите наименьшее значение функции $y = -2x + \operatorname{tg} x + 0,5\pi + 2$ на отрезке $[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}]$.
121. Найдите наибольшее значение функции $y = 19 \cos x - 21x + 8$ на отрезке $[0; \frac{3\pi}{2}]$.
122. Найдите наибольшее значение функции $y = 7 \sin x - 9x + 15$ на отрезке $[0; \frac{\pi}{2}]$.
123. Найдите наибольшее значение функции $y = 48\sqrt{3} \sin x - 24\sqrt{3}x + 8\sqrt{3}\pi + 22$ на отрезке $[0; \frac{\pi}{2}]$.
124. Найдите наименьшее значение функции $y = -20 - 9\sqrt{3}\pi + 27\sqrt{3}x - 54\sqrt{3} \sin x$ на отрезке $[0; \frac{\pi}{2}]$.

125. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 841}$.
126. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 1}$.
127. Найдите точку максимума функции $y = \sqrt{-35 + 12x - x^2}$.
128. Найдите точку минимума функции $y = \sqrt{x^2 - 10x + 47}$.
129. Найдите наименьшее значение функции $y = \sqrt{x^2 - 16x + 185}$.
130. Найдите наибольшее значение функции $y = \sqrt{81 - 24x - x^2}$.
131. Найдите точку максимума функции $y = \log_9(-79 - 18x - x^2) + 10$.
132. Найдите точку минимума функции $y = \log_5(x^2 + 6x + 12)$.
133. Найдите наименьшее значение функции $y = \log_7(x^2 + 4x + 53) - 4$.
134. Найдите наибольшее значение функции $y = \log_2(-17 + 10x - x^2) + 7$.
135. Найдите точку максимума функции $y = 3^{13-4x-x^2}$.
136. Найдите точку минимума функции $y = 4^{x^2+30x+240}$.
137. Найдите наименьшее значение функции $y = 5^{x^2+30x+229}$.
138. Найдите наибольшее значение функции $y = 2^{-72+18x-x^2}$.
139. Найдите точку максимума функции $y = (x - 6)^2(x - 7) + 6$.
140. Найдите точку минимума функции $y = (x - 2)^2(x - 5) + 10$.
141. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 10)^2(x + 4) + 7$ на отрезке $[2; 14]$.
142. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 8)^2(x + 3) + 10$ на отрезке $[-20; -7]$.
143. Найдите наименьшее значение функции $y = e^{2x} - 9e^x - 7$ на отрезке $[0; 2]$.
144. Найдите наибольшее значение функции $y = x^5 - 5x^3 - 20x$ на отрезке $[-5; 0]$.
145. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x^5 - 5x^3 + 15$ на отрезке $[-4; 0]$.